

Toda función holomorfa no identicamente nula tiene un número finito de ceros en un compacto

Corolario 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $K \subset \Omega$ un compacto y sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no identicamente nula. Entonces, f tiene un número finito de ceros en K .

Demostración: Supongamos por contradicción que existe una sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tal que $\forall n \neq m : z_n \neq z_m \wedge f(z_n) = 0$. Como K es compacto, $\exists (z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $z_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} z_0 \in K$. Entonces, por el principio de los ceros aislados, $f \equiv 0$ en Ω . $\longrightarrow \longleftarrow$ ■